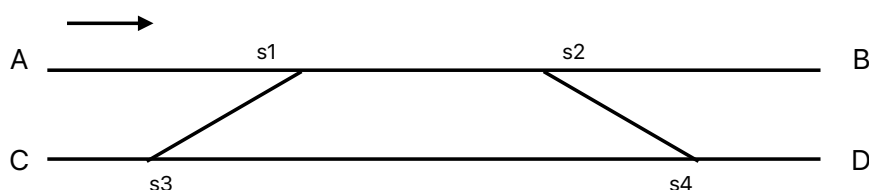


Software Dependability

Project Work – a.a. 2025-26 – Tema 1.

L'elaborato proposto riguarda la modellazione e verifica formale di un semplice sistema di "interlocking ferroviario" mediante modelli SMV o UML, con il supporto, rispettivamente, degli strumenti NuXmv e UMC.

Il seguente diagramma rappresenta la topologia di una semplice stazione ferroviaria, dove si assume che i treni viaggino da sinistra verso destra, provenendo da due punti A e C verso i due punti B e D. Il sistema di interlocking ha il compito di evitare collisioni tra treni che arrivino contemporaneamente nell'area di stazione.



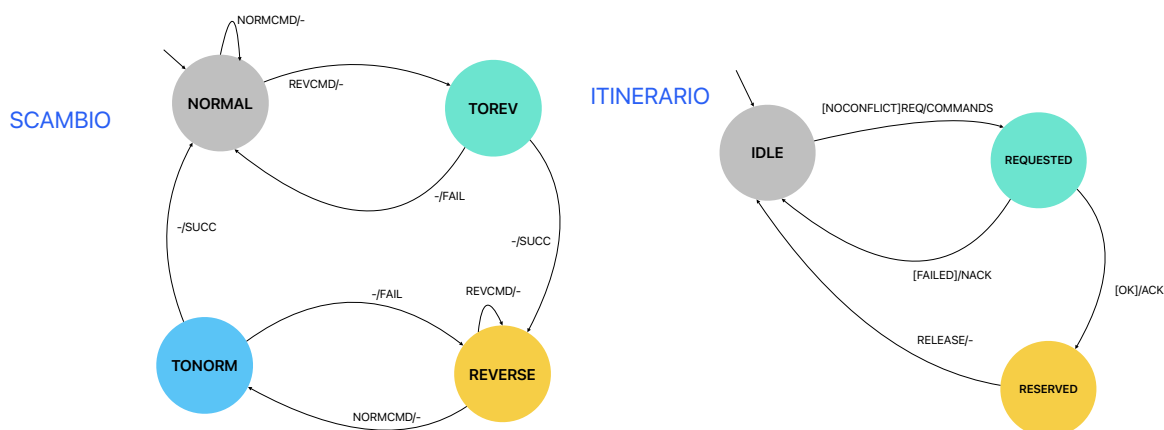
Il sistema si basa sul concetto di "itinerario": si considerano quattro itinerari possibili, ovvero A-B, A-D, C-B, C-D. Mentre A-B e C-D possono essere percorsi contemporaneamente, le altre coppie di itinerari sono conflittuali.

Il sistema riceve richieste di acquisizione di un itinerario, a cui risponde positivamente in caso non vi siano conflitti, riservando l'itinerario fino al suo rilascio: un treno potrà percorrere un itinerario solo se riservato, altrimenti (mediante meccanismi non modellati in questo contesto) non lo potrà percorrere. L'acquisizione di un itinerario comporta il preventivo posizionamento corretto degli scambi che insistono sull'itinerario.

Ognuno dei 4 scambi s_i può essere comandato in posizione normale (diritta) o rovescia (deviata); il comando aziona il motore di posizionamento dello scambio; il posizionamento può concludersi con successo o con fallimento.

Il sistema viene modellato come un insieme di macchine a stati, una replicata per ogni possibile itinerario, che riceve le richieste di acquisizione, verifica l'assenza di conflitti, comanda il posizionamento degli scambi e riceve le richieste di rilascio al termine del passaggio del treno, e l'altra, replicata per ogni scambio, che riceve i comandi di posizionamento, aziona il motore di posizionamento quando richiesto, e notifica l'avvenuto successo o fallimento del comando.

Le macchine a stati sono rappresentate nelle seguenti figure, utilizzando per le transizioni una notazione analoga a quella dei diagrammi a stati UML, ovvero [guardia]trigger/azione.



dove REVCMD e NORMCMD sono rispettivamente i comandi di posizionamento rovescio e normale, NOCONFLICT è una condizione, da specificare in dettaglio, che è vera quando tutti gli itinerari in conflitto con il self (itinerario modellato dalla specifica istanza della macchina a stati) sono nello stato IDLE, COMMANDS è un'azione composta, da specificare in dettaglio, che lancia gli opportuni comandi agli scambi REVCMD/NORMCMD interessati dall'itinerario, FAILED è una condizione, da specificare in dettaglio, che è vera quando almeno uno dei comandi inviati agli scambi è fallito, OK è la sua negazione, REQ e RELEASE sono le richieste di acquisizione e di rilascio di un itinerario.



Gli itinerari sono definiti nella seguente tabella, comprendente le posizioni degli scambi, nella forma s_i :posizione, e gli itinerari in conflitto.

itinerario	scambi	conflitti
A-B	s1:NORMALE, s2:NORMALE	A-D, C-B
A-D	s1:NORMALE, s2:ROVESCIO, s4:ROVESCIO	A-B, C-B, C_D
C-B	s1:ROVESCIO, s2:NORMALE, s3:ROVESCIO	A-B, A-D, C_D
C-D	s3:NORMALE, s4:NORMALE	A-D, C-B

Svolgimento dell'elaborato

I passi in cui si dovrebbe svolgere il progetto sono:

- 1) modellare nello strumento indicato la macchina a stati generica,
- 2) istanziare le macchine per ogni scambio e itinerario, collegandone input/output e/o variabili di stato (così facendo si dettagliano le voci NOCONFLICT, COMMANDS, FAILED).
- 3) verificare la correttezza statica del modello ottenuto
- 4) simulare il modello
- 5) verificare le proprietà desiderate mediante model checking, discutere i risultati e gli eventuali controesempi

Le proprietà da verificare sono:

Safety-1 Non è mai possibile che due itinerari in conflitto siano simultaneamente nello stato RESERVED (No-collision)

Safety-2 Non è mai possibile che gli scambi su un itinerario in stato RESERVED ricevano un comando di posizionamento (No-derailment)

Liveness Per ogni itinerario esiste la possibilità, dopo una richiesta, di arrivare in stato RESERVED

Fairness nessuno degli itinerari viene indefinitamente ritardato (richieste ripetute mai servite)

Strumenti di modellazione formale

Ad ogni candidato viene assegnato uno strumento da utilizzare, scelto tra i seguenti:

- 1) NuXmv
- 2) UMC
- 3) Matlab/Simulink/Stateflow
- 4) ANSYS SCADE

Questi strumenti si differenziano per sintassi e semantica del linguaggio (grafico o testuale) di modellazione, ma per quanto riguarda la definizione delle macchine a stati sopra illustrate le differenze risultano abbastanza contenute. Si differenziano in modo più marcato per quanto riguarda l'interazione tra macchine a stati, che nel caso in questione impatta su come si definiscono (passo 2 dello svolgimento) i collegamenti tra le (istanze delle) macchine.

Altra differenza riguarda la definizione delle proprietà da verificare, con logica temporale CTL o CTL-like per i primi due strumenti, con modelli di verifica descritti nello stesso linguaggio usato per la specifica, per gli altri due strumenti.

Disponibilità degli strumenti

- 1) NuXmv - sviluppato da FBK, Trento, scaricabile da: <https://nuxmv.fbk.eu/> dove si trova anche la documentazione.
- 2) UMC, sviluppato da ISTI-CNR, Pisa, utilizzabile online a <https://fmt.isti.cnr.it/umc/V4.9/umc.html> , dove si trova anche la documentazione.
- 3) Stateflow, toolbox di Matlab, disponibile agli studenti di UNIFI.
- 4) SCADE, sviluppato da ANSYS, di cui è disponibile una licenza accademica.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DINFO
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

A. FANTECHI 2026

Effort previsto

Al fine di rispettare i vincoli di ore dedicate all'esame rispetto ai CFU acquisiti, si considera che l'elaborato debba essere svolto impiegando da 70 a 85 ore. Qualora il raggiungimento degli obiettivi (listati nella sezione su svolgimento dell'elaborato) richieda un tempo superiore, si può limitare l'estensione della sperimentazione, non affrontando o affrontando in modo parziale alcuni degli obiettivi previsti nello svolgimento del progetto. Gli obiettivi raggiunti saranno descritti in una relazione finale.

Nella relazione dell'elaborato deve essere esplicitato nel modo maggiormente preciso possibile l'effort profuso in ciascuno degli obiettivi.